LAPORAN

Sistem Informasi Inventaris Barang

Tugas Penerapan Teknologi Internet

Nama : Muhamad Aditya Wicaksono

NIM : 10124009
Kelas : IF-01

1. Gambaran Umum

Aplikasi ini dipakai untuk mengelola data **inventaris barang**. Setelah login, pengguna bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data, lalu berganti tampilan antara Bahasa Indonesia dan Inggris kapan saja. Berikut fitur fitur yang ada di system informasi ini yang sudah dirangkum ke dalam tabel :

Fitur	Penerapan	File Terkait
Form dan validasi	Form POST; data dicek dengan if-else dan switch, lalu dibersihkan dengan filter_var dan htmlspecialchars	tambah.php, ubah.php, includes/auth.php
CRUD	mysqli dengan prepared statement. Ubah dan hapus data berdasarkan ID	index.php, tambah.php, ubah.php, hapus.php
Login	Pengecekan $_SESSION di setiap halaman dan kata sandi disimpan sebagai hash bcrypt	login.php, logout.php
Dua bahasa	Pilihan disimpan di $_SESSION['lang'], teks diambil dari kamus ID/EN	includes/bahasa.php, ganti_bahasa.php

2. Alur Program

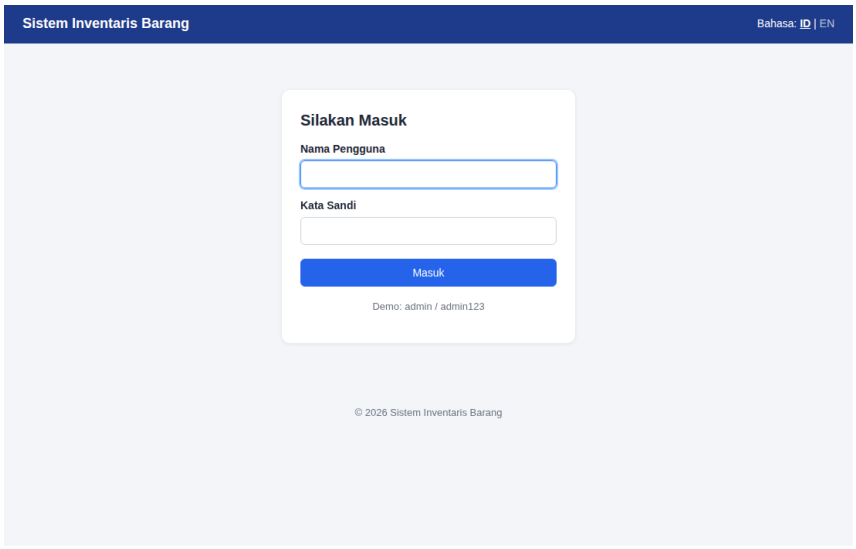
Setiap halaman dimulai dengan includes/auth.php, yang menjalankan session_start() dan memuat kamus bahasa. Alurnya adalah seperti ini:

Langkah	Proses
1	Pengguna membuka **index.php**. Karena $_SESSION['user_id'] belum ada, maka akan dialihkan ke **login.php**.
2	Isian login dicek dengan if-else, lalu password_verify() mencocokkan hash di database. Kalau cocok, ID sesi diperbarui dan user_id disimpan ke session.
3	**index.php (Read)** menampilkan seluruh data barang, atau hasil pencarian, dalam tabel HTML beserta ringkasan jumlah dan nilai aset.
4	**tambah.php (Create)**: form dikirim lewat POST, token CSRF diperiksa, lalu data divalidasi. Kalau ada yang salah, form muncul lagi dengan pesan alert. kalau lolos, data disimpan dengan INSERT.
5	**ubah.php (Update)**: data lama dimuat ke form berdasarkan id, divalidasi dengan cara yang sama, lalu disimpan dengan UPDATE.

Langkah	Proses
6	**hapus.php (Delete)**: hanya menerima POST dengan token CSRF yang sah, setelah pengguna menyetujui konfirmasi. Data dihapus dengan DELETE berdasarkan id.
7	**ganti_bahasa.php:** menyimpan pilihan id atau en ke $_SESSION['lang'], jadi bahasa tetap sama di semua halaman.
8	**logout.php:** mengosongkan session dan mengembalikan pengguna ke halaman login.

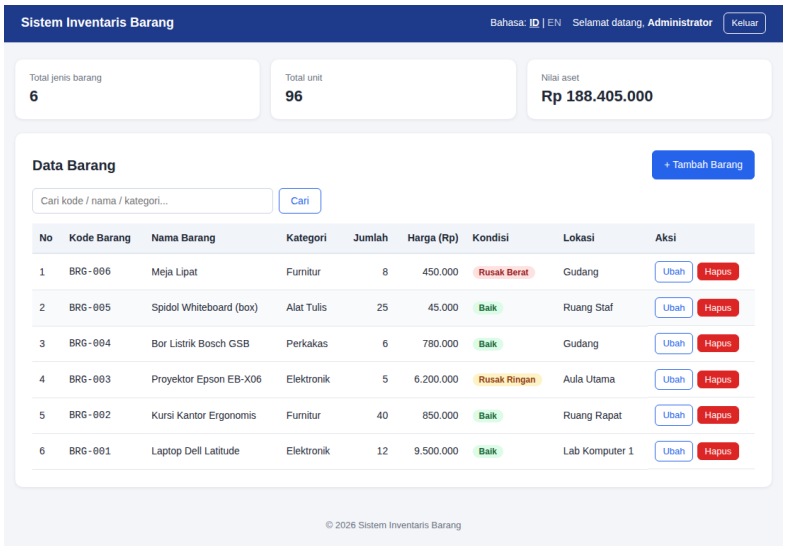
3. Tangkapan Layar Utama

Gambar 1. Halaman login



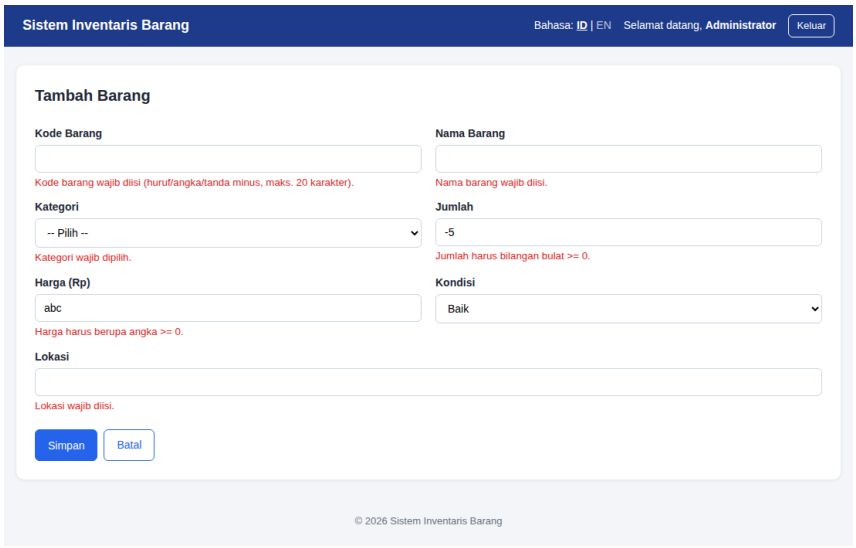
Akses ke index.php tanpa login otomatis diarahkan ke sini. Pilihan bahasa (ID | EN) sudah tersedia sejak awal.

Gambar 2. Daftar barang (Read)



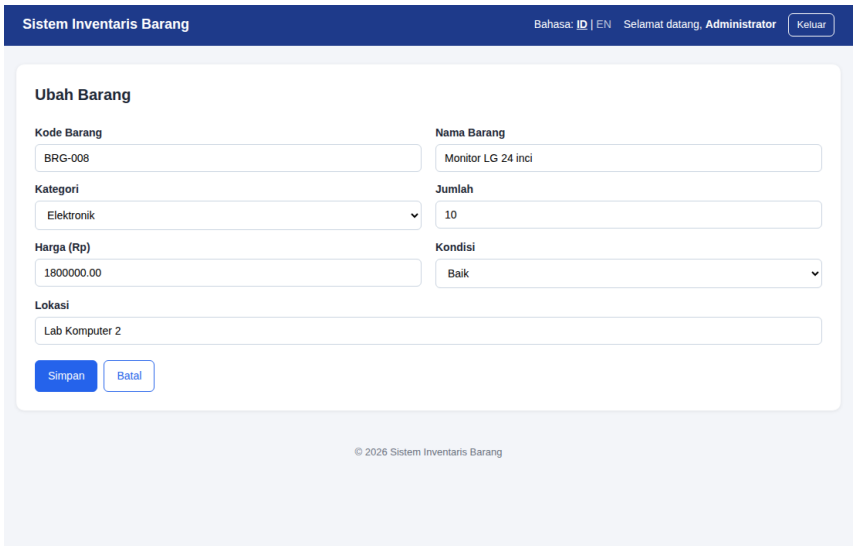
Data tampil di tabel HTML bersama ringkasan jumlah, total unit, dan nilai aset, lengkap dengan pencarian serta tombol Ubah dan Hapus.

Gambar 4. Form tambah (Create) dengan validasi



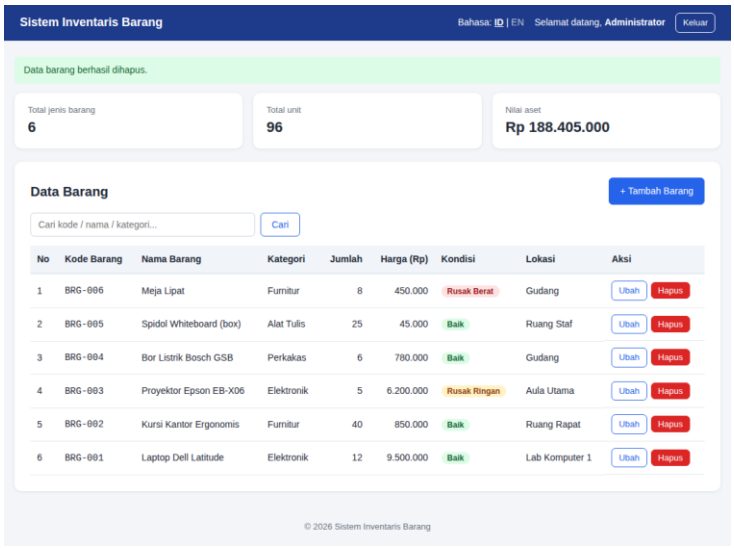
Isian yang kosong atau tidak valid ditolak. Pesan alert muncul di bawah kolom terkait, dan isian yang sudah diketik tidak akan hilang.

Gambar 5. Form ubah (Update)



Form terisi otomatis dari database berdasarkan id, dengan validasi yang sama seperti form tambah.

Gambar 6. Hapus data (Delete)



Setelah konfirmasi disetujui, data dihapus berdasarkan id dan daftar langsung diperbarui disertai pesan sukses.